

快充 / 慢充系统故障诊断手册

第1页 / 第1章：文档说明

- 文档编号：NEV-CHG-V1.0
- 适用车型：NEV-A01/NEV-B02
- 适用年份：2022-2024
- 适用系统：快充 / 慢充系统
- 关键词：P1A0C 快充互锁 快充握手 慢充 CP CC SOC不上升 OBC
- 资料性质：模拟原厂维修手册风格资料，仅用于新能源汽车多模态 RAG 维修问答系统测试与训练，不声明来自真实汽车厂家。
- 检索说明：本页正文显式写入页码、章节、车型、系统和关键词，便于 900 字符切片后仍可引用。车型：NEV-A01/NEV-B02；系统：快充 / 慢充系统；章节：1.0。

第2页 / 第2章：安全要求

- 章节 2.0 / 页码 2 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 高压断电流程：1.车辆停在绝缘工位并拉起驻车制动；2.关闭点火开关并取走钥匙；3.断开 12V 蓄电池负极；4.断开高压维修开关 MSD；5.等待 5 分钟；6.使用 CAT III 1000V 万用表测量高压母线电压，确认低于 30V；7.悬挂“禁止上电”标识。
- PPE 要求：1000V 以上绝缘手套、皮革保护手套、绝缘鞋、护目镜、绝缘垫、绝缘扳手、绝缘表笔、500V 绝缘电阻表、CAT III 1000V 万用表。
- 禁止事项：禁止高压未下电拔插橙色高压连接器；禁止短接 HVIL / 高压互锁回路强制 READY；禁止用普通试灯刺破 CAN 线或高压线；禁止在充电枪连接状态下拆卸充电口和 OBC 高压端子。
- 恢复供电前检查：确认所有高压连接器二次锁止到位，MSD 复位，冷却管路无泄漏，绝缘电阻达到交车标准，工具和人员撤离高压区域。

第3页 / 第3章：系统概述

- 章节 3.0 / 页码 3 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 主要部件：
 - 直流快充座（前保险杠右侧，含电子锁、温度传感器、快充互锁开关）
 - 交流慢充座（右后翼子板，含 CP / 控制导引和 CC / 连接确认回路）
 - OBC / 车载充电机（前舱右侧，将交流电转换为动力电池直流电）
 - VCU、BMS 与充电 CAN 网关（负责握手、充电允许和电流请求）
- 控制逻辑：快充时 VCU 检测充电枪连接和 HVIL / 高压互锁回路，BMS 完成绝缘与电池状态自检后通过充电 CAN 与直流桩握手；慢充时 OBC / 车载充电机读取 CP、CC 信号并按 BMS 允许电流输出。
- 常见故障现象：
 - 插入快充枪后仪表提示“充电系统故障”，充电桩显示握手失败。
 - 快充桩显示已连接但 SOC 不上升，BMS 充电电流为 0A 或间歇跳变。
 - 交流慢充枪插入后 OBC 不启动，仪表无充电图标或显示预约充电失败。

第4页 / 第4章：故障码速查表

- 章节 4.0 / 页码 4 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。

表4-1 快充 / 慢充系统故障码速查表

DTC故障码	故障名称	触发条件	可能原因	优先检查项
P1A0C	直流快充互锁回路异常	VCU 检测到快充枪连接信号有效，但快充 HVIL / 高压互锁回路输入电压低于 2.5V 持续 500 ms。	快充口微动开关或电子锁反馈接触不良。；快充座 HVIL 线束断路、端子退针或连接器未二次锁止。；快充座进水导致互锁信号对地短路。	关闭点火开关，拔下充电枪，断开高压维修开关，等待 5 分钟并确认母线电压低于 30V
P1A10	快充连接有效但充电能量不上升	快充枪连接、电子锁锁止且桩端握手成功后，BMS 允许充电电流大于 30A，但实际电池电流低于 2A 持续 60 s。	充电桩未进入高压输出阶段或桩端接触器未闭合。；BMS 发送允许电流为 0A 或充电禁止原因未清除。；快充 CAN 通讯报文丢帧，电压电流请求未被桩端接收。	记录桩端界面：连接、绝缘检测、预充、输出四个阶段是否全部完成，确认桩端电流不只显示连接状态
P1A11	交流慢充 CP / CC 信号异常	OBC / 车载充电机检测 CP 占空比不在 10%-96% 有效范围，或 CC 连接确认电阻不符合插枪状态持续 1 s。	慢充枪或墙盒 CP 信号异常，占空比漂移或接地不良。；慢充座 CC 电阻开路、端子氧化或连接器进水。；OBC 低压唤醒线未收到 VCU 充电唤醒。	确认无预约充电限制，车辆下电后重新插枪，观察仪表充电图标和电子锁动作

第5页 / 第4.1章：P1A0C 直流快充互锁回路异常

- 章节 4.1 / 页码 5 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：P1A0C
- 故障名称：直流快充互锁回路异常
- 用户现象：技师自然语言提问：P1A0C 快充互锁异常怎么排查？车辆无法快充，仪表提示充电系统故障，充电桩显示握手失败。
- 触发条件：VCU 检测到快充枪连接信号有效，但快充 HVIL / 高压互锁回路输入电压低于 2.5V 持续 500 ms。
- 可能原因：
 1. 快充口微动开关或电子锁反馈接触不良。
 2. 快充座 HVIL 线束断路、端子退针或连接器未二次锁止。
 3. 快充座进水导致互锁信号对地短路。
 4. VCU 互锁输入通道采样异常。
- 检查步骤：
 1. 关闭点火开关，拔下充电枪，断开高压维修开关，等待 5 分钟并确认母线电压低于 30V。
 2. 检查快充口外观、锁止机构、电子锁舌和排水孔，确认无泥沙、变形和进水痕迹。
 3. 测量快充座低压连接器 X21-3 至 X21-4 闭合电阻，插枪锁止状态应小于 1 Ω ，未插枪应为开路。
 4. 上电但不进行高压充电，读取 VCU 数据流“快充枪连接”“快充互锁状态”“电子锁状态”。
 5. 测量 VCU 互锁输入电压，互锁闭合时应为 4.5V-5.2V；低于 2.5V 时沿线束分段查短路。
 6. 晃动快充口低压线束，观察互锁状态是否跳变，跳变则检查端子保持力和线束固定。
- 标准值：HVIL 回路闭合电阻 <1 Ω ；VCU 互锁输入电压 4.5V-5.2V；快充座温度传感器常温 20°C-35°C；电子锁锁止反馈应为 Locked。
- 维修建议：端子退针时更换端子并重新锁止；快充口进水或微动开关失效时更换快充座总成；VCU 输入异常需先确认线束正常再更换控制器。
- 复核方法：清除故障码，执行快充插枪、电子锁锁止和握手测试 3 次，确认充电桩进入输出阶段且 P1A0C 不复现。
- 安全提醒：禁止在高压未下电时拔插快充座高压连接器；P1A0C 排查只允许在低压互锁回路和断电状态下测量高压连接器。

第6页 / 第4.2章：P1A10 快充连接有效但充电能量不上升

- 章节 4.2 / 页码 6 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：P1A10
- 故障名称：快充连接有效但充电能量不上升
- 用户现象：技师自然语言提问：快充时 SOC 不上升但充电桩显示已连接，可能原因有哪些？
- 触发条件：快充枪连接、电子锁锁止且桩端握手成功后，BMS 允许充电电流大于 30A，但实际电池电流低于 2A 持续 60 s。
- 可能原因：
 1. 充电桩未进入高压输出阶段或桩端接触器未闭合。
 2. BMS 发送允许电流为 0A 或充电禁止原因未清除。
 3. 快充 CAN 通讯报文丢帧，电压电流请求未被桩端接收。
 4. 快充高压正负极端子温升过高，系统降为 0A 保护。
- 检查步骤：
 1. 记录桩端界面：连接、绝缘检测、预充、输出四个阶段是否全部完成，确认桩端电流不只显示连接状态。
 2. 读取 BMS 数据流的充电允许、电流请求、实际电池电流、最高单体电压和充电禁止原因。
 3. 读取充电 CAN 报文计数，正常握手后 3 s 内应持续递增，不得出现计数停滞。
 4. 使用红外测温仪检查快充座 DC+、DC- 端子温度，温升超过 20°C 时停止测试并检查端子接触。
 5. 更换已知正常充电桩交叉验证，区分车辆侧和桩侧问题。
- 标准值：有效快充实际电池电流应 >10A；快充 CAN 线静态约 2.5V，通讯时 CAN-H 约 2.5V-3.5V、CAN-L 约 1.5V-2.5V；端子温升不应超过环境温度 20°C。
- 维修建议：BMS 充电禁止时按禁止原因处理电池温度、SOC 或绝缘问题；CAN 丢帧时修复屏蔽线和终端电阻；端子过热时更换快充座或充电枪适配件。
- 复核方法：连续快充 15 分钟，确认桩端电量、BMS 电流、SOC 和单体电压同步上升，无 P1A10 复现。
- 安全提醒：快充端子温度异常时立即停止充电，待端子冷却后断电检查；禁止用手触摸刚退出大电流充电的端子。

第7页 / 第4.3章：P1A11 交流慢充 CP / CC 信号异常

- 章节 4.3 / 页码 7 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：P1A11
- 故障名称：交流慢充 CP / CC 信号异常
- 用户现象：用户现象：插入交流慢充枪后仪表不显示充电，OBC 无工作声，诊断仪读取 P1A11。
- 触发条件：OBC / 车载充电机检测 CP 占空比不在 10%-96% 有效范围，或 CC 连接确认电阻不符合插枪状态持续 1 s。
- 可能原因：
 1. 慢充枪或墙盒 CP 信号异常，占空比漂移或接地不良。
 2. 慢充座 CC 电阻开路、端子氧化或连接器进水。
 3. OBC 低压唤醒线未收到 VCU 充电唤醒。
 4. 预约充电或充电限流设置导致 OBC 未启动，被误判为硬件故障。
- 检查步骤：
 1. 确认无预约充电限制，车辆下电后重新插枪，观察仪表充电图标和电子锁动作。
 2. 使用示波器测量慢充座 CP 对 PE 波形，占空比应与充电设备额定电流匹配。
 3. 测量 CC 对 PE 电阻，插枪状态应符合慢充枪额定编码值，异常时检查慢充座低压端子。
 4. 读取 OBC 数据流：CP 电压、CP 占空比、CC 状态、OBC 唤醒状态和充电允许状态。
 5. 使用已知正常便携充电器交叉测试，排除外部供电设备问题。
- 标准值：CP 高电平约 +9V 或 +12V，低电平约 -12V；CP 占空比 10%-96%；PE 接地电阻应符合充电设备要求；OBC 低压供电 10.5V-14.5V。
- 维修建议：慢充座进水或 CC 电阻异常时更换慢充座；CP 波形来自外部设备异常时更换充电设备；OBC 无唤醒时修复 VCU 至 OBC 唤醒线。
- 复核方法：使用两种交流充电设备分别慢充 10 分钟，确认 OBC 输出电流稳定，仪表显示充电剩余时间正常。
- 安全提醒：慢充排查涉及交流输入，必须使用绝缘表笔并确认 PE 接地可靠；禁止拆开带电墙盒或带电拔插 OBC 高压输出。

第8页 / 最后章节：典型案例与FAQ

- 章节 5.0 / 页码 8 / 系统：快充 / 慢充系统 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 案例1：一台 NEV-A01 插入快充枪后桩端显示握手失败。P1A0C 当前存在，测得 X21-3 至 X21-4 插枪锁止后为开路。拆检发现快充座排水孔堵塞，微动开关端子绿蚀，更换快充座后快充 3 次正常。
- FAQ1：快充 SOC 不上升时不要只看桩端“已连接”，必须确认桩端输出电流、BMS 实际电流、单体电压趋势和充电 CAN 报文都有效。
- FAQ2：资料不足时如何回答？若检索片段未包含 DTC、数据流或标准值，应提示技师补充诊断仪当前故障码、冻结帧、12V 负载电压、绝缘电阻、充电状态或 CAN 波形，不得编造未引用的维修结论。